

독거노인 대상 재활프로그램의 효과: 체계적 고찰

이호경*, 홍익표**

*연세대학교 일반대학원 작업치료학과 석사과정

**연세대학교 소프트웨어디지털헬스케어융합대학 작업치료학과 부교수

국문초록

목적: 본 연구는 독거노인을 대상으로 가정방문 및 재활 프로그램 적용 효과에 대한 국내외 연구들을 종합적으로 분석하고자 하였다.

연구방법: 연구 검색으로 PubMed, Embase, Research Information Sharing Service 데이터베이스를 사용하여 2013년 1월부터 2022년 12월까지 출판된 논문을 검색하였다. 검색어로는 “living alone” AND “older adults” AND “rehabilitation” OR “homevisit” OR “program” 국문검색 용어는 “독거노인” AND “가정방문” OR “프로그램”을 적절히 조합하여 6편의 연구가 선정되었다. 선정된 연구들은 연구의 방법론적 질 평가, 가정방문 및 재활 프로그램 방법 및 효과를 통해 분석하였다.

결과: 선정된 논문의 PEDro Scale은 평균 6.6점으로 ‘양호’로 나타났다. 가정방문 및 재활 프로그램의 방법으로는 전화상담을 동반한 운동 프로그램, 통합놀이 프로그램, 가정방문 및 전화상담을 통한 영양관리 프로그램으로 구성되어 있었고 6편을 분석한 결과 실험군의 경우 대조군에 비해 정신 및 신체적 건강에서 유의미한 차이가 있음을 알 수 있었다.

결론: 본 연구는 독거노인 대상 가정방문 및 재활 프로그램 적용 시 정신 및 신체적 건강 증진에 대한 효과가 확인되었으며, 독거노인 개별 특성에 맞는 가정방문 및 맞춤형 재활 프로그램의 필요성이 강조되었다. 추후 연구는 맞춤형 프로그램 개발을 계획하고 선택하는데 있어 도움이 될 수 있는 근거 자료로 사용되길 기대한다.

주제어: 독거노인, 전화상담, 재활 프로그램

1. 서론

한국인의 평균 수명이 증가하고 출산율이 급격히 감소함에 따라 65세 이상 고령인구 비율이 2018년 14.2%로

고령사회에 진입하였으며 그 수는 점차 증가하여 2060년에는 한국의 고령인구 순위가 전 세계 1위에 이를 것으로 전망된다(Statistics Korea, 2017; Statistics Korea, 2019). 고령 비율의 증가는 독거노인 비율의 증가로 이어져 2019년 19.5%에서 2021년 20.6%가 증가하였다

ORCID: Lee, Ho Kyung <https://orcid.org/0009-0002-6549-4198>

Corresponding author: Hong, Ickpyo (ihong@yonsei.ac.kr/Dept. of Occupational Therapy, College of Software and Digital Healthcare Convergence, Yonsei University)

Received 16 November 2023; Revised version received 14 March 2024; Accepted 16 March 2024

This work was supported by the Ministry of Education of the Republic of Korea and the National Research Foundation of Korea (2021S1A3A2A02096338).

ICONS (Institute of Convergence Science), Yonsei University

(Statistics Korea, 2021). 이처럼 독거노인이 급속하게 증가함에 따라서 사회적 고립의 위험이 높은 독거노인에 대한 관심이 높아지고 있다(Yoo et al., 2023).

노인들은 일반적으로 노화로 인해 건강에 문제가 생기지만 독거노인은 특히 돌봄제공자의 부재로 인해 독립적인 일상생활 유지하는데 제한이 많다(Yu, 2020). 또한 신체적 문제, 정신적 문제, 고독, 소외와 같은 문제가 비독거인에 비해 많을 것으로 예상된다. 독거노인들은 만성질환과 같은 신체적 건강, 우울과 같은 정신건강 측면에 있어 매우 열악한 상황에 처해있는 것으로 보고되었다(McInnis & White, 2001).

여러 선행연구에서 독거노인과 비독거노인의 자살 위험성을 비교한 결과, 독거노인은 비독거노인에 비해 자살 위험성이 높은 것으로 나타났다(Nam et al., 2019; Park, 2020; Seo & Cho, 2013). 특히 Seo와 Cho (2013)에 따르면, 독거노인의 자살률이 활동능력 저하, 신체적 질병, 배우자의 죽음, 사회적 고립 등의 다양한 요인이 복합적으로 작용하는 우울 수준의 증가에 따라 상승하고 있음을 보고하고 있다(Kim & Lee, 2010; Kim & Seok, 2009).

따라서 독거노인들의 사회적 고립을 예방하고 건강한 삶을 영위할 수 있도록 하는 독거노인 대상 재활 프로그램들에 관한 연구가 진행되고 있다(Han & Won, 2000; Hwang & Bang, 2019; Jeong & Lee, 2009; Ono et al., 2013; Park, 2005). 이러한 프로그램들은 크게 정신적 문제를 해결하기 위한 것과 신체적 문제를 해결하기 위한 것으로 나뉜다. 정신적 문제를 대상으로 한 프로그램으로는 노화로 인해 손상된 집중력, 지남력 등의 능력을 향상시킬 수 있는 인지강화 프로그램(Kim et al., 2017), 기억력 향상과 활동참여를 유도할 수 있는 음악치료 프로그램(Kim, 2011), 사회적 자극활동으로 인지기능을 향상시킬 수 있는 프로그램(Pitkala et al., 2011) 등이 있다. 신체적 문제에 초점을 맞춘 프로그램으로는 생활 체육활동 프로그램(Lim & Han, 2010), 종합건강관리 프로그램(Hwang & Sim, 2020) 등이 있다.

인지강화 프로그램, 음악치료 프로그램, 그리고 사회적 자극을 활용한 프로그램들은 공통적으로 치매, 일상생활 활동에서 유의미한 효과를 보였다. 신체적 문제를 예방하기 위한 생활체육 활동 프로그램과 종합건강관리

프로그램은 근력, 균형 등 신체능력에서 유의미한 효과를 보였다. 하지만, 노인의 건강한 삶을 위해서는 이러한 개별적 문제 해결에 그치지 않고, 정신 및 신체적 능력을 종합적으로 개선할 수 있는 프로그램의 필요성이 점차 대두되고 있다.

선행 연구들을 살펴보면, 주로 정신적 문제에 초점을 맞춘 연구가 많았으며, 이에 따라 아로마 테라피나 지역 사회 기반 자살예방 중재 등의 프로그램이 개발되었다. 하지만 인지 상태, 일상생활 수준 향상 등 전반적인 독거노인의 정신 및 신체적 상태를 위한 재활 프로그램을 체계적으로 분석하고 평가한 연구는 부족한 실정이다. 선행연구들을 살펴보면, 정신적 문제에 초점을 맞춘 아로마 테라피를 활용한 향기요법, 지역사회 기반의 다단계 자살예방 중재를 활용하여 농촌지역 남성과 노년층의 장기간의 개입 효과를 밝힌 연구 등 정신적 문제에 관한 프로그램들의 비율이 높았다(Ono et al., 2013; Yong et al., 2017). 따라서 독거노인들의 삶의 질을 향상시키고, 정신 및 신체적 건강을 증진을 위해서는 다양한 재활 프로그램 분석이 필요하다.

본 연구에서는 독거노인을 대상으로 다양한 재활 프로그램 전반을 체계적으로 검토하여 프로그램 현황, 프로그램 종류, 프로그램의 효과를 분석하고 이를 시행하는 중재자 특성도 함께 살펴봄으로써 향후 보건 의료 현장에서 적용가능한 독거노인의 정신 및 신체적 건강 프로그램에 대한 방향이 어떠한 것인지 살펴보고자 한다.

II. 연구 방법

1. 연구 검색 및 선정 과정

가정방문 및 재활 프로그램 후 독거노인의 정서, 신체 기능향상 및 삶의 질 변화를 연구하기 위해 2013년 1월부터 2022년 12월까지의 검색 범위를 설정하여 PubMed, Embase, Research Information Sharing Service (RISS)의 온라인 데이터베이스에 등록된 논문을 검색하였다. 영문 검색용어는 “living alone” AND “older

adults” AND “rehabilitation” OR “homevisit” OR “program” 국문검색용어는 “독거노인” AND “가정방문” OR “프로그램”을 조합하여 선정하였다.

분석 대상 연구의 선정기준 및 배제기준은 다음과 같다.

1) 선정기준

- ① 65세 이상 독거노인
- ② 가정방문 및 재활 프로그램이 설정된 연구
- ③ 논문의 전문을 볼 수 있는 연구

2) 배제기준

- ① 고찰 또는 메타분석 연구
- ② 단행본과 포스터

2. 연구 검색 결과

자료는 2022년 12월까지 PubMed, Embase, RISS의 데이터베이스에 등록된 연구를 검색하였다. 독거노인에게 가정방문 및 재활 프로그램을 적용 후 정신 및 신체적 건강 변화를 알아보기 위하여 총 1,759편의 연구가

검색되었다. 선별된 연구의 전문을 2명의 연구자가 독립적으로 검토한 후 추가로 제목과 초록을 아래의 포함기준 및 배제 기준에 따라 분석하여 총 6편의 연구가 최종 선정되었다. 연구 선택 흐름도는 PRISMA flow chart를 이용하여 제시하였다(Figure 1).

3. 분석 대상 연구의 질적 수준

본 연구에서 분석된 논문의 질적 수준을 평가하기 위해 근거 기반으로 한 연구 수준(hierarchy of levels of evidence for evidence-based practice)을 5단계로 구분하는 질적 분석을 사용하였다. 상위 수준인 Level 1은 체계적 고찰, 메타분석, 무작위 대조 연구이고 Level 2는 두 집단 비 무작위 연구, Level 3은 단일 집단 비 무작위 연구, Level 4는 개별 실험연구와 조사연구, Level 5는 사례연구로 나뉘어져 있으며 Level 1은 가장 상위 수준의 연구로 숫자가 낮아질수록 근거 수준은 높아지게 된다(Daly et al., 2007).

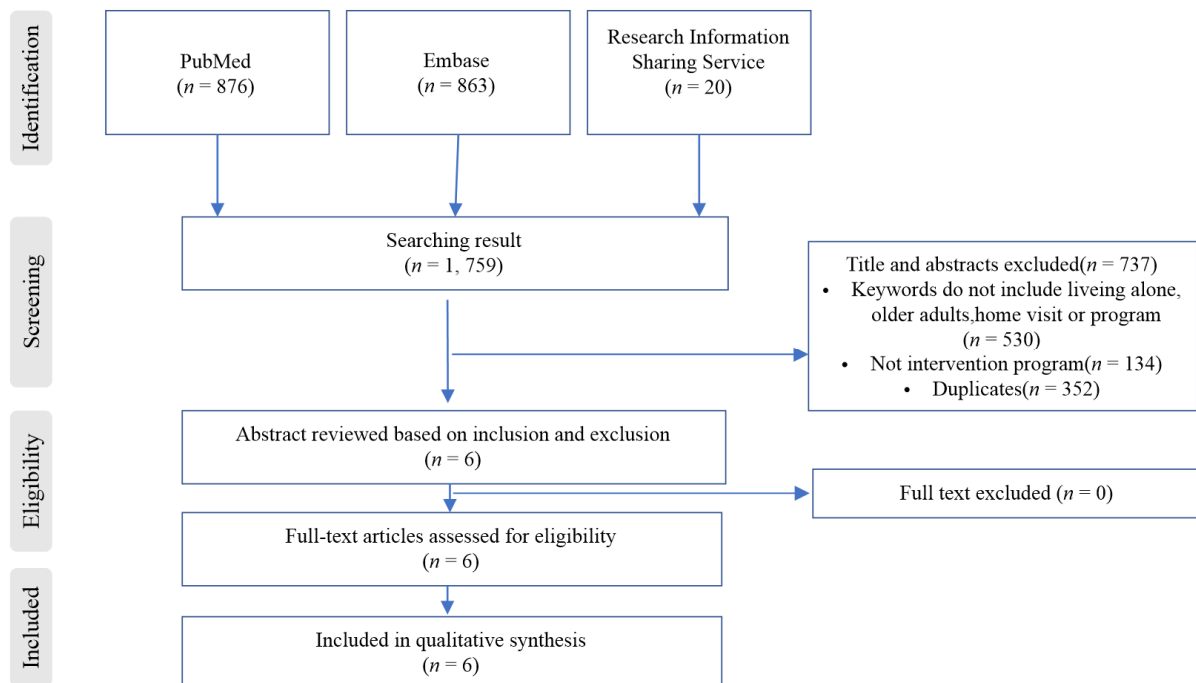


Figure 1. PRISMA Flow Chart

4. 대상 연구의 방법론적 질 평가

최종 선정된 논문의 질적 평가를 위하여 Physiotherapy Evidence Database (PEDro) Scale을 적용하여 시행하였다. PEDro Scale은 10개의 항목으로 연구의 내부 타당도를 분석할 수 있는 도구이며, 척도의 해당 기준이 연구에서 명확하게 충족되는지 여부에 따라 ‘예’, ‘아니오’로 점수를 적용하여 1등급부터 10등급으로 분류된다 (Moseley et al., 2002). 본 척도의 11개 항목은 자격 기준 명시, 무작위 할당, 은폐 할당, 기준선 비교, 참가자의 눈가림, 중재자의 눈가림, 평가자의 눈가림, 초기 피험자 수(85% 이상), 치료의도 분석, 그룹 간 통계 비교, 포인트 및 가변성 측정 보고로 구성되어 있다. 총점은 10점으로 1번 항목은 분석을 위해 점수를 매기지 않는 항목이므로 제외한 후 2번에서 11번까지 항목의 합이다. 총점 3점 이하는 낮은 질적 수준, 4~5점은 중증도의 질적 수준, 6~8점은 높은 수준의 질적 수준, 9~10점은 아주 높은 질적 수준을 의미한다.

5. 분석 방법

대상 연구는 Participants, Intervention, Comparison, Outcome (PICO)을 사용하여 본 연구를 제시하였다. 대상자(participants)는 65세 이상 독거노인이며 중재 방법(intervention)은 가정방문 혹은 프로그램을 제공한 연구로 하였다. 비교 중재(comparison)그룹으로는 프로그램을 시행하지 않은 그룹, 가정 방문 및 전화상담을 통한 교육 프로그램 그룹, 이중 프로그램 중 하나의 프로그램만 받는 그룹이었고 결과(outcome)는 독거노인의 정신 및 신체적 건강을 살펴본 연구들이 해당되었다 (Santos et al., 2007).

III. 연구 결과

1. 분석 대상 연구의 질적 수준

본 연구에 포함된 연구는 총 6편이었다. 근거 수준을 분석한 결과 I 수준이 33%를 차지했으며 II 수준은 50.00%로 가장 많은 결과를 차지했다. III 수준은 16.67%를 차지했다(Table 1).

Table 1. Level of Evidence of Included Studies

Classification	Frequency (%)
Level I	
Systematic reviews	0 (0.00)
Mata-analyses	0 (0.00)
Randomized controlled trials	2 (33.33)
Level II	
Two group non-randomized controlled studies	3 (50.00)
Level III	
One group non-randomized controlled studies	1 (16.67)
Level IV	
Single-subject studies	0 (0.00)
Survey	0 (0.00)
Level V	
Case reports	0 (0.00)
Narrative literature review	0 (0.00)
Qualitative research	0 (0.00)
Total	6 (100)

2. 대상 연구의 방법론적 질 평가

선정된 6편의 연구는 단일연구, 무작위 배정 실험연구, 실험연구로 PEDro 척도를 바탕으로 분석하였다. 선정된 연구 중 1편의 연구에서 5점으로 '보통', 5편의 연구에서 6, 7, 8점으로 '양호' 수준에 해당하였다. 선정된 연구들의 총점 평균은 6.6점으로 방법론적 질 수준에서 '양호'로 나타났다(Table 2).

3. 연구대상자의 일반적 특성

독거노인을 대상으로 적용된 가정방문 및 재활 프로그램의 특성과 대상자에게 미치는 효과를 확인하기 위해 6편의 문헌에 대해 체계적 고찰을 실시하였다. 본 연구에서 선정된 연구대상자의 평균 나이는 67.8~86.1세였다. 대상자는 지역사회 거주하는 독거노인, 개인적인 돌봄을 위해 공식 혹은 비공식적으로 돌봄 서비스를 받는 자, 병원에서 영양추적관리를 제공받는 자를 포함하고 있었다(Table 3).

4. 재활 프로그램의 현황, 종류 및 효과

1) 재활 프로그램의 현황 및 종류

재활 프로그램은 전화상담을 동반한 운동 프로그램, 통합놀이 프로그램, 가정방문 및 전화상담을 통한 영양관리 프로그램, 말벗 도우미 프로그램, 행동의학 프로그램 등으로 구성되어 있었다. 프로그램 종류로는 가정방

문을 적용한 연구(home-visiting)가 4편으로 가장 많았다(Cederbom et al., 2019; Kim et al., 2016; Lee et al., 2022; Pedersen et al., 2016). 2편의 연구는 노인들이 직접 센터를 방문하여 재활 프로그램에 참여한 연구이다(Bae et al., 2020; Kil et al., 2019).

재활 프로그램종류를 살펴보면 대상자의 개개인의 신체능력을 고려한 운동 프로그램(Cederbom et al., 2019), 일상생활 및 건강을 위한 개별적인 영양프로그램(Pedersen et al., 2016), 우울감 및 자아 존중감을 위한 말벗 프로그램으로 구성되었다(Kim et al., 2016). 나머지 2편의 경우, 노인들의 심리적 안정감 향상 및 자아존중감 효과를 위한 프로그램으로 회기마다 연구자가 개발한 회상기법 프로그램으로 구성되었고, 인지 및 신체기능향상뿐 아니라 사회적 상호작용을 향상시키기 위한 병행 프로그램으로 구성되어 있다(Bae et al., 2020; Kil et al., 2019). 프로그램의 중재 회기는 8회가 2편(Bae et al., 2020; Kil et al., 2019)으로 본 연구에서는 가장 많았고 각각 4회기, 9회기, 12회기, 14회기로 다양한 결과를 보였다. 가정방문의 경우 평균 30분 동안 진행되었다(Table 3).

2) 재활 프로그램의 효과

선별된 연구 논문 6편을 분석한 결과, 재활 프로그램에 참여한 실험군이 대조군에 비해 정서적 및 신체적 건강 측면에서 유의미한 개선을 보였음을 확인할 수 있었다. 전화 코칭을 통한 교육 프로그램을 제공받은 대조군은 재활 프로그램에 직접 참여한 그룹과 비교했을 때,

Table 2. PEDro Scale for Quality Assessment

Study	PEDro criterion score										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Total
Lee et al. (2022)	N	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	7
Bae et al. (2020)	N	N	Y	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	6
Cederbom et al. (2019)	N	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	8
Kil et al. (2019)	N	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	7
Pedersen et al. (2016)	N	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	7
Kim et al. (2016)	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y	N	Y	5
Total Y ratings	0/6	1/6	6/6	6/6	0/6	5/6	6/6	5/6	5/6	6/6	

N: no, PEDro: Physiotherapy Evidence Database, Y: yes

Table 3. Characteristics of Studies

Study	Patients	Session	Coordinator	Program format		Outcome	
				IG	CG	Measurement tools	Group results (*significant) IG CG
Pedersen et al. (2016)	• Standard care during hospital stay • Living alone adults • Age: 86.1 yr • Sample size, - IG: home visit: 73 (35%) telephone consultation: 51 (33%) - CG: 67 (32%)	• 4 sessions (4 wk, 45 min or 15 min, 1 day/wk)	• Clinical nurse • Clinical dietitian	• After discharge - Home visit: 45 min - Telephone consultation: 15 min - Nutrition counselling to improve nutritional intake	• Standard care during hospital stay and no follow-up care after discharge	MBI	*
						CAS	*
						SF-36	*
						GDS	*
						Mob-T	*
Cederbom et al. (2019)	• Living alone • Living with chronic musculoskeletal pain for at least 3 mo • Dependent on formal or informal care at least once a month for individual care • Age: 85 yr • Sample size - IG: 52 (49%) - CG: 53 (50%)	• 9 session (12 wk or 10 wk)	• PT	• Home-based individually tailored intervention with PT: over the course of 9 wk - Program include exercise that improve joint range of motion, increase muscle strength, gait stability etc. • TC: during the 10th wk - Call for assistance on how to exercise	• TC: over the course of 10 wk: No exercise advice-related discussions occurred during these calls	CAT 2 item	*
						FES-I	*
						Frändin-Grimby scale	*
						PCS, HRQL	*
						MCS, HRQL	*
Kim et al. (2016)	• Elderly individuals living alone who participated in the home visit program • Age: 67.8 yr • Sample size - IG: 72 (52%) - CG: 67 (48%)	• 14 sessions (28 wk, 60 min or 20 min, 1 day/1~2 wk)	• Volunteers	• Home visit: 60 min, 1 day/2 wk - Volunteers check the maintenance of daily life, check safety and physical safety, provide emotional support, etc	• TC: 20 min, 1 day/wk: Volunteers check safety through calls, emotional support, identification of service needs, etc	KGDS	*
						SES	*
Bae et al. (2020)	• Elderly individuals living alone with a KGDS score of 8 or higher • Age: 76.8~77.8 yr • Sample size - IG: 17 (51%) - CG: 16 (49%)	• 8 sessions (8 wk, 40 min, 1 day/wk)	• Program development: psychiatrist, professor of mental nursing, mental health nurse, mental health professional	• Elderly people living alone visit the mental health welfare center • Reminiscence therapy - Program contents: Drawing emotional pain, make a wish, hometown night of childhood, memories of autumn, burden of heart, fish familyization, drawing a kite of hope	• CG received the same program after the IG program had ended	KGDS	*
						SIQ	*

Table 3. Characteristics of Studies (Continued)

Study	Patients	Session	Coordinator	Program format		Outcome	
				IG	CG	Measurement tools	Group results (*significant) IG CG
Lee et al. (2022)	• Not participated in any exercise programs within the last 6 mo • Living alone • Age: 81.8 yr • Sample size - IG = CG: 20 (100)	• 12 sessions (12 wk, 15 min, 1 day/wk)	• Life support worker	• Home visiting: Program education, only 1, 12 session - Elastic band exercise, grip ball exercise • TC: 15 min - Coaching how to exercise by call	NA	SBT Hand Grip Meter	*
				• Elderly people living alone visit the center in person • Animal-assisted therapy assist dogs and various physical contact activities • Play therapy - Incorporate individual play activities such as cognitive games, music, language, literature, physical activity, art, and tradition	• CG received the same program ended	MMSE-K TMT-A	*
Kil et al. (2019)	• Living alone • Age: 75 yr • Sample size - IG: 10 (50%) - CG: 10 (50%)	• 8 sessions (8 wk, 90 min, 1 day/wk)	• Doctor of veterinary medicine, clinical qualified social worker, volunteer			GDSSF-K	*

*Significant improvement after intervention.

BPI: Brief Pain Inventory, CAS: Cumulated Ambulation Score, CAT 2 item: Catastrophizing 2-item, CG: control group, FES-I: Falls Efficacy Scale - International, GDS: Geriatric Depression Score, GDSS-K: Geriatric Depression Scale Short Form, HRQL: Health-Related Quality of Life, IG: intervention group, KGDS: Korean Form of Geriatric Depression Score, MBI: Modified Barthel Index, MMSE-K: Mini-Mental State Examination, MNA: Mini Nutritional Assessment, MCS: Mental Component Summary, Mob-T: Avlund Mobility-tickness Scale, NA: not assessment, NC: Normal Cognition, PCS: Physical Component Summary, PT: physical therapists, SBT: Standing Balance Test, SF-36: 36-Item Short Form Survey, SES: Self-Esteem Scale, SIQ: Suicidal Ideation Questionnaire, TC: telephone consultation, TMT: Trail Making Test

정서적 및 신체적 건강 측정 평가에서 유의미한 차이를 보이지 않았다(Cederbom et al., 2019; Kim et al., 2016). Pedersen 등(2016)의 연구에 따르면, 직접 재활 프로그램에 참여한 그룹이 전화 코칭을 통한 교육만 받은 그룹에 비해 통계적으로 유의미한 결과를 나타냈다.

정서 및 신체적 건강을 평가하기 위한 방법은 다양했다. 인지 기능과 우울증 같은 정서적 평가를 위해 간이정신상태 검사(Mini-Mental State Examination, MMSE), 전반적 퇴화척도(Global Deterioration Scale, GDS), 자존감 척도(Self-Esteem Scale, SES), 사회적 지지 척도(Multidimensional Scale of Perceived Social Support, MSPSS) 등이 사용되었다. 신체적 건강 평가에는 균형 능력 검사(Standing Balance Test, SBT), 통증 검사(Brief Pain Inventory, BPI), 낙상 위험도 측정(Falls Efficacy Scale - International, FES-I), 보행 측정(Cumulated Ambulation Score) 등이 포함되었다. 인지 기능 및 정서를 평가하는 MMSE, GDS, SES, MSPSS를 사용한 연구에서는 유의미한 개선이 관찰되었다. 신체 기능을 평가하는 BPI, SBT를 사용한 연구에서도 유의미한 효과가 있었으나, FES-I를 사용한 연구에서는 유의미한 차이가 나타나지 않았다. 신체 활동, 인지 게임, 음악, 미술 등을 포함한 프로그램을 통해 노인들의 활동 참여도를 높인 연구에서는 전두엽 기능 장애를 검사하는 Trail Making Test의 결과 유의미한 개선이 확인되었다. 또한, 중재 회기 수에 따라 참여 탈락률에 차이가 있었으며, 중재 회기가 8회기인 경우가 가장 많았고, 회기 수가 적을수록 탈락률이 낮게 나타났다(Table 3).

3) 중재자의 특성

프로그램을 진행한 중재자의 특성을 살펴보면 간호사, 사회복지사, 물리치료사, 자원봉사자, 영양관리사로 구성되어 있다. 임상자격증을 소지한 전문가가 진행한 프로그램은 5편, 자원봉사자 등 비전문가가 진행한 연구는 1편(Kim et al., 2016)이었다.

IV. 고 찰

본 연구는 독거노인을 대상으로 재활 프로그램 연구를 체계적으로 고찰하는 연구로 재활 프로그램 전반을 검토하여 프로그램 현황, 프로그램 종류, 프로그램의 효과를 분석하고 이를 시행하는 중재자 특성도 함께 분석하여 추후 연구 방향 제시 및 임상적 근거로 활용할 수 있는 기초를 마련하고자 하였다. 연구 결과, 가정방문 및 재활 프로그램을 받은 그룹이 전화상담을 통해 교육자료를 제공받은 그룹에 비해 정신 및 신체적인 측면에서 유의미한 효과가 있는 것으로 나타났고 가정방문 및 전화상담 혹은 정신 및 신체적 프로그램을 같이 제공받은 그룹이 자아존중감, 삶의 질 측면에서 유의미한 효과가 나타났다.

따라서 이러한 연구 결과는 독거노인들의 건강한 삶의 질을 향상시키기 위해 가정방문과 정신 및 신체적 프로그램이 병행되는 것이 중요한 역할을 할 수 있음을 보여주며, 이러한 결과는 실제 프로그램 개발 혹은 독거노인 건강에 관한 연구에 기여할 수 있는 의의를 지니고 있다. 이는 각 독거노인의 고유한 건강 상태, 신체적 및 정신적 욕구에 주목하여 개인화된 목표 설정을 통해 참여도와 만족도를 높이고 결과적으로 전반적인 프로그램의 효과성을 극대화할 수 있음을 의미한다. 또한 맞춤형 접근은 자원의 효율적 사용을 가능하게 하여 프로그램의 지속 가능성을 높일 수 있고 나아가 독거노인 개별 특성에 맞는 맞춤형 프로그램이 투입되어야 효과가 있음을 시사한다.

재활 프로그램을 살펴 본 결과, 본 연구에 포함된 대상자 수는 평균 36.8명이었다. 대상자의 수가 통계적 검정력에 중요한 영향을 미치기 때문에 신뢰도 및 타당도를 높이기 위해서는 가능한 한 많은 대상자를 포함시키는 것이 필요하다(Lee et al., 2012b). 추후 많은 수의 독거노인을 대상으로 중재 프로그램에 대한 신뢰도 높은 연구가 실시되어야 한다고 사료된다.

프로그램 진행 시간을 살펴보면 1회기당 진행 시간이 60분 이상이 2편(Kil et al., 2019; Kim et al., 2016), 3편의 연구에서는 60분 이하로 나타났다(Bae et al., 2020; Lee et al., 2022; Pedersen et al., 2016). 노인 대상의 교육 및 치료 프로그램의 효과에 대해 메타분석한 연구에 따르면 9~16회기, 60분 이상 진행 시 프로그램의

효과 크기가 높은 것으로 보고 있다(Lee et al., 2012a). 본 연구에서 분석한 연구들에서는 중재 회기나 시간의 선정 기준 근거에 대한 언급이 없어 대상자의 특성을 고려하지 못한 것으로 판단되므로 대상자의 이해도와 집중도를 고려하여 프로그램 회기를 정하는 것이 중요할 것으로 판단된다.

재활 프로그램의 내용은 정서적 문제를 예방하기 위한 인지활동 프로그램, 신체적 문제를 예방하기 위한 신체활동 프로그램으로 크게 두 가지로 나뉜다. 재가 노인을 대상으로 신체활동 정도와 관련 요인을 파악한 선행연구에서 신체활동과 인지기능, 우울, 두려움, 낙상 등의 관계를 파악한 결과 인지기능 및 우울과 같은 정서는 신체활동에 영향을 미친다는 결과가 보고되었다(Kim & Seo, 2017). 선행연구에 따라 추후 연구에서는 근력, 유연성, 균형 등과 같은 신체기능을 향상하는 데 도움이 되는 프로그램과 주의력, 기억력, 사회적 상호작용과 같은 인지기능을 향상시킬 수 있는 프로그램을 적절히 접목하여 구성하는 것이 중요할 것으로 본다.

본 연구를 통해 검토된 다양한 재활 프로그램 중 운동, 영양 관리, 말벗 서비스, 회상 치료 등이 독거노인의 정신적 및 신체적 건강 향상에 기여하는 것으로 나타났다. 운동 프로그램은 노인의 근력과 균형을 향상시키며 낙상 위험을 감소시키는 데 중요하다. 영양 관리 프로그램은 적절한 식단을 통해 노인의 신체 건강을 유지하고 영양 결핍을 방지하는 데 기여한다. 말벗 서비스는 독거노인의 외로움과 사회적 고립을 완화시키며, 정서적 안정을 제공한다. 회상 치료는 노인이 과거의 긍정적인 경험을 회상함으로써 자아존중감을 높이고 우울증을 감소시키는 데 도움을 준다. 이러한 프로그램들은 각각 독특한 특성을 가지고 있으며, 독거노인의 개별적인 필요와 선호도에 따라 적절히 조합하여 제공될 필요가 있다. 예를 들어, 신체 활동이 제한된 노인에게는 가벼운 운동과 영양 관리 프로그램이 적합할 수 있으며, 사회적 상호작용이 필요한 노인에게는 말벗 서비스와 회상 치료가 더 효과적일 수 있다. 따라서 독거노인의 건강한 삶을 지원하기 위해서는 이러한 프로그램들을 개별 노인의 상황에 맞게 유연하게 조정하고 통합적으로 제공하는 접근 방식이 필요하다.

프로그램 진행 방식은 가정방문 프로그램, 전화상담 프로그램, 대상자가 직접 센터를 방문하여 진행되는 프로

그램으로 구성되어 있었으며 그 결과 가정방문 및 센터를 직접 방문해 프로그램 제공자와 함께 프로그램을 진행한 실험군이 정서 및 신체 활동에 효과가 있었다. 재가 노인을 대상으로 가정방문 프로그램 중재를 연구한 Kim 등(2016)의 연구에서 전화상담보다 일대일 가정방문이 효과적이라는 보고가 있었으며 병원 서비스를 이용하는 노인은 보건의료 서비스에 접근성이 상대적으로 좋아지므로 재가 노인과 비교하여 환경적인 차이를 보였다(Baek & Yun, 2007). 프로그램의 내용과 더불어 프로그램을 진행하는 환경 또한 연구 결과에 유의미한 결과가 미칠 수 있으므로 노인들의 참여와 집중도에 영향을 미칠 수 있는 프로그램 구성 시 조용하고 안락한 환경과 같은 적절한 환경적 측면을 고려해야 한다고 생각한다.

연구 결과를 측정하는 시기에 대한 중재 효과 유지 정도를 확인하기 위해 추적연구를 통한 검증은 실험연구에서 중요한 사항이다. 6편의 모든 연구에서 프로그램 적용 전과 적용 직후의 차이에 따른 효과 분석을 하였다(Bae et al., 2020; Cederbom et al., 2019; Kil et al., 2019; Kim et al., 2016; Lee et al., 2022; Pedersen et al., 2016). 2편의 연구에서 2개월 후, 6개월 후에 추적평가가 이루어졌으며 중재 효과는 유의하게 나타났다(Cederbom et al., 2019; Pedersen et al., 2016). 하지만 노인 대상자들의 프로그램은 노인들의 다양한 건강 상태와 만성 질환을 고려해야 한다. 노인의 신체 및 정신적 특성상 만성질환을 경험하고 있고 급격한 변화를 보일 수 있으므로 장기적인 프로그램 검증으로 노인들의 프로그램 효과를 검증하는 것이 필요한 것으로 판단된다.

대상자의 개인적인 측면에서 노인들의 정신 및 신체적 건강을 향상하기 위한 프로그램 중재 시 노인의 건강상태, 체력, 우울 및 인지기능에 따라 맞춤형 프로그램을 제공하는 것이 효과적이라는 보고가 있다(Shin & Shin, 2008). 본 연구에서의 맞춤형 프로그램은 통증에 관련하여 신체활동 프로그램을 진행한 1편의 연구가 있다(Cederbom et al., 2019). 노인은 건강상태, 인지상태, 정서, 사회적 요소 등에서 다양한 차이를 보일 수 있고 이러한 차이를 고려하지 않고 일반적인 프로그램을 제공하는 것보다는 각 노인의 개별적인 상황에서 맞춤형으로 프로그램을 제공하는 것이 효과적일 것이라 사료된다.

본 연구 결과를 기반으로 향후 연구 방향은 다양한 연

령대와 건강 상태를 고려하여 대상자의 수를 늘리고, 프로그램의 다양성을 확장하는 것이 필요하며 이와 더불어 중재 프로그램의 회기 수와 시간 설정도 대상자의 필요와 상태에 맞게 적절히 조정되어 이를 통한 효과를 분석하는 연구가 필요하다. 또한 대상자의 건강상태, 체력, 정서, 인지기능을 고려하여 맞춤형 프로그램을 개발하고 장기적인 추적 연구를 통해 재활 프로그램의 효과를 오랜 기간 동안 평가하는 연구가 중요할 것이라고 본다. 이러한 연구들을 통해 독거노인들의 건강한 정서와 신체활동을 지원하는 중재 프로그램의 효과와 최적화 방안을 더욱 명확히 이해할 수 있을 것으로 기대된다.

본 연구의 한계점으로 각 노인들의 환경, 심리적 문제, 가지고 있는 질환 등 개인 특성을 고려하지 않았으며 독거노인을 위한 재활 프로그램의 연구 수가 적었다는 한계점이 있다. 추후 연구에서는 독거노인을 위한 일반화된 프로그램 적용을 위해 많은 지역사회 독거노인들을 대상으로 한 연구가 필요하다. 또한 본 연구에서 분석한 연구들은 대부분 국내에서 진행된 논문으로 구성되어 있다. 주로 단일연구와 두 집단 비 무작위 연구로 이루어지고 있어 근거 수준이 부족하기 때문에 추후 근거 수준이 높은 사례연구가 빈도 높게 진행되어야 할 것으로 판단된다. 중재자 특성을 살펴보았을 때 임상 자격증을 소지하지 않은 비전문가가 진행한 연구도 있으므로 추후 전문적인 지식을 가진 중재자가 현장에 투입되도록 하는 연구와 제도가 갖춰져야 할 필요성이 있다.

V. 결 론

본 연구는 독거노인을 대상으로 다양한 재활 프로그램을 적용했을 때 나타나는 효과와 적용한 방법에 대해 알아보고자 국내외 연구들을 분석하였다. 최근 노인 인구가 증가하며 독거노인 비율도 증가하고 그들은 사회적 이슈로 대두되고 있다. 독거노인은 사회적으로 고립된 경우가 많으며 돌봄 제공자의 부재로 정서적으로 불안정한 경우가 많아 고독사로 이어질 가능성이 높다. 연구를 분석한 결과 국내외 독거노인을 위한 프로그램과 연구들이 진행되고 있었으며, 본 연구에서 분석한 6편의 연구는 신체활동과 인지활동을 병합한 프로그램, 우울에 초점이

맞춰진 인지 프로그램, 회상기법을 사용한 정서적 프로그램, 개인의 신체적 문제를 고려한 프로그램, 개인의 영양을 추적한 영양관리 프로그램 등 다양한 방식의 프로그램에 관한 연구가 진행되고 있음을 알 수 있었다.

이러한 자료를 바탕으로 사회적 관심이 필요한 독거노인들의 정신 및 신체적 건강 위해서는 일회성이 아닌 정기적인 가정방문이 병행되는 것이 무엇보다 중요하고 독거노인 개별 특성에 맞는 맞춤형 프로그램을 계획하여 적절히 적용하여야 하며, 전문성 있는 치료적 재활 프로그램을 개발해야 한다. 전문적인 중재자가 현장에 많이 투입될 수 있도록 행정적·재정적 제도가 마련되어야 한다.

References

- Bae, J. Y., Kang, S. M., Kim, E. H., Kwak, M. Y., & Jung, S. S. (2020). Development and effects of a depression management program based on reminiscence therapy for the elderly living alone: Individual home visit programs. *Crisisonomy*, 16(1), 37-50. doi:10.14251/crisisonomy.2020.16.1.37
- Baek, H. Y., & Yun, M. S. (2007). The impact of service accessibility on the use of welfare services by the elderly. *Korean Academy of Social Welfare: Conference Proceedings*, 219-225.
- Cederbom, S., Leveille, S. G., & Bergland, A. (2019). Effects of a behavioral medicine intervention on pain, health, and behavior among community-dwelling older adults: A randomized controlled trial. *Clinical Interventions in Aging*, 14, 1207-1220. doi:10.2147/CIA.S208102
- Daly, J., Willis, K., Small, R., Green, J., Welch, N., Kealy, M., & Hughes, E. (2007). A hierarchy of evidence for assessing qualitative health research. *Journal of Clinical Epidemiology*, 60(1), 43-49. doi:10.1016/j.jclinepi.2006.03.014
- Han, A. K., & Won, J. S. (2000). The effect of

- rhythmical exercise program period on physiological improvements in the elderly. *Journal of Korean Academy of Fundamentals of Nursing*, 7(2), 301-315.
- Hwang, M. J., & Bang, Y. S. (2019). The effect of the selective cognitive program training on the cognition, activity daily living and depression of the elderly with dementia. *Journal of the Korea Entertainment Industry Association*, 13(7), 521-529. doi:10.21184/jkeia.2019.10.13.7.521
- Hwang, E. J., & Sim, I. O. (2020). Effect of a comprehensive health care program on blood pressure, blood glucose, body composition, and depression in older adults living alone: A quasi-experimental pretest-posttest study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(1), 220. doi:10.3390/ijerph17010220
- Jeong, E., & Lee, N. (2009). The effect of aroma therapy education program on female senior citizens' stress, self-esteem. *Journal of the Korean Society of Beauty and Art*, 10(2), 33-43.
- Kil, T., Yoon, K. A., Ryu, H., & Kim, M. (2019). Effect of group integrated intervention program combined animal-assisted therapy and integrated elderly play therapy on live alone elderly. *Journal of Animal Science and Technology*, 61(6), 379-387. doi:10.5187/jast.2019.61.6.379
- Kim, C. (2011). Study on the self-efficacy for older adults living alone using Pansori creative therapy program -Focusing on vocal sound-. *Journal of Music and Human Behavior*, 8(1), 43-60. doi:10.21187/jmhbm.2011.8.1.043
- Kim, J., & Lee, J. A. (2010). Depression and health status in elderly. *Journal of the Korean Gerontological Society*, 30(4), 1311-1327.
- Kim, T. W., Lee, K. H., Lee, K., & Kwak, K. P. (2017). Efficacy of cognitive stimulation program for community-dwelling solitary elderly with mild cognitive impairment and dementia. *Journal of Korean Geriatric Psychiatry*, 21(2), 99-105.
- Kim, D., Nam, E. S., Bae, S. S., Shin, D. S., & Choi, Y. J. (2016). Effects of peer support home visiting for older adults living alone in a rural area. *Mental Health and Social Work*, 44(4), 35-63.
- Kim, Y. M., & Seo, S. R. (2017). Factors affecting the physical activity of older adults in the community. *Journal of Korean Gerontological Nursing*, 19(2), 154-163. doi:10.17079/jkgn.2017.19.2.154
- Kim, K. B., & Seok, S. R. (2009). Depressive influencing factors in the elderly. *Journal of Korean Academy of Community Health Nursing*, 20(2), 197-206.
- Lee, H., Choi, G., Yoo, Y., & Im, S. (2012a). Meta-analysis of study of the education and the effective treatment programs for the aged. *Journal of Welfare for the Aged*, 56, 93-114. doi:10.21194/kjgsw.56.201206.93
- Lee, C., Kang, H., & Sim, S. (2012b). An implementation of the sample size and the power for testing mean and proportion. *Journal of the Korean Data & Information Science Society*, 23(1), 53-61. doi:10.7465/jkdi.2012.23.1.053
- Lee, S. H., Lee, S. Y., Kim, Y., Cho, M. K., Kim, J. E., Kim, J. H., Bong, M. J., Oh, S. K., Jo, S. A., Jo, Y. W., Cho, Y. J., Lee, H. Y., Lee, S. Y., & Han, E. K. (2022). Effects of the exercise program combined with telephone coaching on postural balance, grip strength and depression of elderly living alone in the community. *Journal of the Korean Applied Science and Technology*, 39(3), 397-406. doi:10.12925/jkocs.2022.39.3.397
- Lim, K. Y., & Han, K. L. (2010). Meaning formation process of solitary senior citizens'

- participation in daily sports activities to improve quality of life. *Korean Journal of Sociology Sport*, 23(4), 107-128.
- McInnis, G. J., & White, J. H. (2001). A phenomenological exploration of loneliness in the older adult. *Archives of Psychiatric Nursing*, 15(3), 128-139. doi:10.1053/apnu.2001.23751
- Moseley, A. M., Herbert, R. D., Sherrington, C., & Maher, C. G. (2002). Evidence for physiotherapy practice: A survey of the physiotherapy evidence database (PEDro). *Australian Journal of Physiotherapy*, 48(1), 43-49. doi:10.1016/s0004-9514(14)60281-6
- Nam, S. I., See, J., Jung, Y. E., & Chae, J. (2019). Meaning in life, depression, and suicidal ideation in old age: A comparative study of living alone and not living alone older adults. *Korean Journal of Gerontological Social Welfare*, 74(2), 163-192. doi:10.21194/kjgsw.74.2.201906.163
- Ono, Y., Sakai, A., Otsuka, K., Uda, H., Oyama, H., Ishizuka, N., Awata, S., Ishida, Y., Iwasa, H., Kamei, Y., Motohashi, Y., Nakamura, J., Nishi, N., Watanabe, N., Yotsumoto, T., Nakagawa, A., Suzuki, Y., Tajima, M., Tanaka, E., ... & Yonemoto, N. (2013). Effectiveness of a multimodal community intervention program to prevent suicide and suicide attempts: A quasi-experimental study. *PloS One*, 8(10), e74902. doi:10.1371/journal.pone.0074902
- Park, E. (2005). *The effects of mixed exercise program on physical fitness and depression in the elderly* (Doctoral dissertation). Ewha Womans University.
- Park, M. K. (2020). Effects of depression, experience of ageism or abuse of the elderly people living alone and living together on suicidal ideation: Focused on moderating effect of their lifestyle. *Journal of Welfare for the Correction*, 67, 111-141. doi:10.35422/cwsk.2020.67.111
- Pedersen, J. L., Pedersen, P. U., & Damsgaard, E. M. (2016). Early nutritional follow-up after discharge prevents deterioration of ADL functions in malnourished, independent, geriatric patients who live alone: A randomized clinical trial. *The Journal of Nutrition, Health & Aging*, 20(8), 845-853. doi:10.1007/s12603-015-0629-2
- Pitkala, K. H., Routasalo, P., Kautiainen, H., Sintonen, H., & Tilvis, R. S. (2011). Effects of socially stimulating group intervention on lonely, older people's cognition: A randomized, controlled trial. *The American Journal of Geriatric Psychiatry*, 19(7), 654-663. doi:10.1097/JGP.0b013e3181f7d8b0
- Santos, C. M. D. C., Pimenta, C. A. D. M., & Nobre, M. R. C. (2007). A estratégia PICO para a construção da pergunta de pesquisa e busca de evidências. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 15(3), 508-511. doi:10.1590/S0104-11692007000300023
- Seo, I. K., & Cho, H. C. (2013). Mediation effects of depression in the relationship between stress and suicidal ideation of the elderly: A comparative study on people who live alone and those who live with family. *Journal of Welfare for the Aged*, 61, 135-162. doi:10.21194/kjgsw..61.201309.135
- Shin, M. K., & Shin, S. J. (2008). Effects of group exercise program tailored by physical fitness on perceived health status, physical strength, depression and cognitive function of the elderly. *Journal of Adult Nursing*, 20(4), 613-625.
- Statistics Korea. (2017). *2017 Population and housing census*. Retrieve from https://kostat.go.kr/board.es?mid=a10301020100&bid=203&act=view&list_no=370326&tag=&nPage=1&ref_bid=203,204,205,206,207&keyField=T&keyWord=2017%EC%9D%B8%EA%B5%AC%EC%A3%BC%ED%83%9D

- Statistics Korea. (2019). *Support and aging index (OECD)*. Retrieve from http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_2KAA202_OECD&vw_cd=MT_RTITLE&list_id=UTIT_OECD_B&seqNo=&lang_mode=ko&language=kor&obj_var_iA1:A8d=&itm_id=&conn_path=A4
- Statistics Korea. (2021). *The proportion of the elderly*. Retrived from <http://www.index.go.kr/unify/idx-info.do?idxCd=4233>
- Statistics Korea. (2022). *Percentage of elderly households living alone*. Retrieve from https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1YL12701
- Yoo, S. Y., Kim, A. R., & Park, J. H. (2023). Interventions related to social isolation of older adults living alone: A systematic literature review. *Korean Journal of Occupational Therapy*, 31(4), 77-89. doi:10.14519/kjot.2023.31.4.06
- Yong, H. J., Jang, H. H., Lee, S. N., Kim, S. Y., & Kim, Y. S. (2017). Research trend on aromatherapy for Korean middle-aged women. *Asian Journal of Beauty and Cosmetology*, 15(1), 113-121. doi:10.20402/ajbc.2016.0110
- Yu, Y. S. (2020). The effect of care service on the satisfaction of the elderly living. *Journal of the Korea Entertainment Industry Association*, 14(1), 179-186. doi:10.21184/jkeia.2020.1.14.1.179

Abstract

Effect of Rehabilitation Programs for Older Adults Living Alone: A Systematic Review

Lee, Ho Kyung*, B.H.Sc., O.T., Hong, Ickpyo**, Ph.D., OTR/L

*Dept. of Occupational Therapy, Graduate School, Yonsei University, Master's Course

**Dept. of Occupational Therapy, College of Software and Digital Healthcare Convergence,
Yonsei University, Associate Professor

Objective: This study aimed to comprehensively analyze the effects of home visits and rehabilitation programs for the elderly living alone, focusing on domestic and international literature.

Methods: We searched PubMed, Embase, and Research Information Sharing Service databases for articles published between January 2013 and December 2022. We used a search strategy combining the terms “living alone” AND “old adults” AND “rehabilitation” OR “home visit” OR “program.” Six studies were selected based on their relevance to the research question and were evaluated for methodological quality, intervention program method, and effects of home visits and rehabilitation programs.

Results: The average PEDro Scale of the papers was 6.6 points, indicating good quality. The home visit and rehabilitation programs included interventions such as exercise programs with telephone counseling and nutrition management programs, integrated play programs, and home visits. Analysis of the six articles revealed significant improvements in mental and physical health in the experimental group compared to the control group.

Conclusion: This study provides evidence that home visits and rehabilitation programs can improve mental and physical health in older adults living alone, emphasizing the importance of these interventions tailored to the individual needs of this population. Future research is needed to provide more robust evidence to guide the planning and selection of these customized programs.

Key words: Elderly living alone, Rehabilitation programs, Telephone counseling